

1. ¿Que es un ciclo de vida de desarrollo de software y cual es su propósito?
2. ¿Cuáles son las principales etapas de un ciclo de vida de desarrollo de software?
3. ¿Por qué es importante el SDLC?

1. El ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) es una metodología estructurada e iterativa utilizada por los equipos de desarrollo para construir, entregar y mantener sistemas de software de alta calidad y rentables. Divide el desarrollo de software en fases distintas, repetibles e interdependientes, cada fase del SDLC tiene sus propios objetivos y entregables que guían la siguiente fase. En conjunto, las fases del SDLC conforman una hoja de ruta que ayuda a los equipos de desarrollo a crear software que satisfaga las necesidades de las partes interesadas, los requisitos del proyecto y las expectativas de los clientes. Existen diversos modelos SDLC, y cada uno aborda las fases de manera diferente. En algunos modelos, como el modelo en cascada, las fases se completan secuencialmente. En otros procesos más iterativos, como el ágil, las fases se pueden trabajar en paralelo. El desarrollo de software implica equilibrar muchos factores, como las necesidades contrapuestas de las partes interesadas, la disponibilidad de recursos y el entorno informático general en el que se integra el software. El SDLC proporciona un marco para gestionar y alinear estos factores, facilitando un proceso de desarrollo más eficiente. Además ayuda a las partes interesadas a estimar los costos y plazos del proyecto, identificar posibles desafíos y abordar los factores de riesgo en las primeras etapas del ciclo de desarrollo, también ayuda a medir el progreso del desarrollo, mejorar la documentación y la transparencia, y alinear mejor los proyectos de software con los objetivos de la organización.

2- Las etapas se dividen de la siguiente manera:

- 1. Planificación y alcance: Se definen los objetivos del negocio, el cronograma, los costos y los recursos necesarios para el proyecto.
- 2. Análisis de requisitos: Se recopilan y documentan las necesidades específicas de los usuarios y del sistema para asegurar que el producto final cumpla con lo esperado.
- 3. Diseño: Los arquitectos e ingenieros definen la arquitectura del software, las bases de datos, las interfaces de usuario y el flujo general del sistema.

- 4. Implementación (Codificación): Es la etapa donde los desarrolladores escriben el código fuente según las especificaciones de diseño, utilizando control de versiones y estándares de calidad.
- 5. Pruebas: Se evalúa exhaustivamente el software para detectar y corregir errores, fallos de seguridad o problemas de rendimiento antes de que llegue al usuario final.
- 6. Despliegue (Implementación): Se libera el software en el entorno de producción para que los usuarios finales puedan comenzar a utilizarlo.
- 7. Mantenimiento: Se realizan actualizaciones continuas, corrección de errores descubiertos tras el lanzamiento y se adapta el sistema a las nuevas necesidades.

3- El SDLC (Ciclo de Vida del Desarrollo de Software) es vital porque proporciona un marco estructurado que permite construir software de alta calidad, predecir costos y minimizar riesgos técnicos. Evita costosos errores mediante una planificación temprana y alinea los resultados técnicos con los objetivos comerciales.